



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/Major: Kỹ thuật cơ khí

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Cơ khí (<i>Department of Mechanical Engineering</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật cơ khí (<i>Mechanical Engineering</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Cơ khí thủy sản thông minh MP-NTU (<i>Smart Fisheries Mechanical Engineering</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7520103
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4,5 năm (<i>4.5 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Kỹ sư (<i>Engineer of Mechanical Engineering</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	08/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 đến 5 năm người học chương trình đào tạo Cơ khí thủy sản thông minh được kỳ vọng đạt các mục tiêu sau:

1. PEO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.

2. PEO2: Vận hành và bảo trì máy, thiết bị và hệ thống cơ khí - tự động hóa thông minh, đáp ứng yêu cầu về hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.

3. PEO3: Vận dụng kiến thức liên ngành về cơ khí, tự động hóa, và công nghệ thông minh để cải tiến và phát triển máy, thiết bị và hệ thống phục vụ chế biến và nuôi trồng thủy sản.

4. PEO4: Đề xuất và triển khai các giải pháp cơ khí hóa, tự động hóa, IoT và trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.

5. PEO5: Tổ chức và quản lý công việc; phát triển nghề nghiệp thông qua học tập suốt đời; thể hiện trách nhiệm cá nhân và làm việc nhóm trong môi trường làm việc thay đổi, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo Cơ khí thủy sản thông minh, sinh viên có khả năng:

- 1. PLO1:** Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
- 2. PLO2:** Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ và năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
- 3. PLO3:** Vận hành và bảo trì máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.
- 4. PLO4:** Tích hợp và vận hành các hệ thống tự động hóa, điều khiển và giám sát thông minh ứng dụng trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.
- 5. PLO5:** Cải tiến máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, độ tin cậy và hiệu quả trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.
- 6. PLO6:** Giải quyết các vấn đề phức tạp trong vận hành, bảo trì và cải tiến máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.
- 7. PLO7:** Tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất, vận hành, bảo trì và cải tiến máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản, đáp ứng yêu cầu về an toàn, chất lượng, năng suất và hiệu quả.
- 8. PLO8:** Truyền đạt thông tin kỹ thuật hiệu quả và phối hợp làm việc trong các nhóm chuyên môn và đa ngành, phù hợp với môi trường nghề nghiệp trong lĩnh vực cơ khí và công nghệ thủy sản thông minh.
- 9. PLO9:** Đề xuất và phát triển các ý tưởng đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp nhằm tạo ra các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ có giá trị trong lĩnh vực cơ khí và công nghệ thủy sản thông minh.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x							
2			x	x		x	x		
3				x	x	x			
4				x	x	x			x
5		x					x	x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí thủy sản thông minh) có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

1. Cán bộ kỹ thuật theo dõi, kiểm tra và xử lý các vấn đề kỹ thuật của máy, thiết bị và hệ thống cơ khí – tự động hóa thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.
2. Kỹ sư vận hành, bảo trì, chẩn đoán và xử lý sự cố máy, thiết bị và hệ thống thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.
3. Kỹ sư điều hành, tổ chức, giám sát và quản lý hoạt động sản xuất, trong các cơ sở chế biến và nuôi trồng thủy sản.

4. Nghiên cứu viên thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, cải tiến và phát triển thiết bị, tự động hóa và hệ thống cơ khí thông minh trong lĩnh vực thủy sản.

5. Chuyên viên tư vấn, triển khai và chuyển giao công nghệ, các giải pháp cơ khí hóa, tự động hóa và công nghệ thông minh cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất thủy sản.

6. Chuyên viên quản lý, thẩm định, kiểm tra và giám sát hoạt động kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực thủy sản, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp và tổ chức có liên quan đến thủy sản.

7. Giảng viên, trợ giảng hoặc cán bộ kỹ thuật tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành, nghiên cứu và hỗ trợ đào tạo tại các cơ sở giáo dục và nghiên cứu về cơ khí, tự động hóa và thủy sản.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học, Số 1052/QĐ-ĐHNT , ngày 17/7/2025 . Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanh-dao-tao
Điều kiện tốt nghiệp	Theo quy định tại Điều 22 , Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Số 1052/QĐ-ĐHNT , ngày 17/7/2025 . Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdttdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanh-dao-tao

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	50	33,33	44	29,33	6	4,0
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	28	18,67	24	16,0	4	2,67
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	22	14,67	20	13,33	2	1,33
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	100	66,67	88	58,66	12	8,00
1	Cơ sở ngành	44	29,33	40	26,67	4	2,67
2	Ngành	51	34,0	43	28,67	8	5,33
3	Tốt nghiệp	5	3,33	5	3,33	0	0
	Tổng cộng	150					

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ								
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8	9
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			150	Bắt buộc				16	17	18	20	18	18	12	8	5
				Tự chọn				-	2*	2*	-	2*	-	4*	8*	-
I	Giáo dục tổng quát		50													
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		28													
Các HP bắt buộc			24					5	5	3	3	2	2	2	2	
1.		Triết học Mác – Lênin <i>Philosophy of Marxism and Leninism</i>	3	45				3								
2.		Kinh tế chính trị Mác-Lênin <i>Political Economics of Marxism and Leninism</i>	2	30								2				
3.		Chủ nghĩa xã hội khoa học <i>Scientific Socialism</i>	2	30									2			
4.		Tư tưởng Hồ Chí Minh <i>Ho Chi Minh's Ideology</i>	2	30							2					
5.		Lịch sử Đảng Cộng sản VN <i>History of Vietnam's Communist Party</i>	2	30											2	
6.		Pháp luật đại cương <i>Fundamentals of Law</i>	2	30				2								
7.		Tư duy phản biện <i>Critical Thinking</i>	2	30					2							
8.		Ngoại ngữ giao tiếp 1 <i>Communication Foreign Language 1</i>	3	15	15				3							
9.		Ngoại ngữ giao tiếp 2 <i>Communication Foreign Language 2</i>	3	15	15	8				3						
10.		Ngoại ngữ học thuật 1 <i>Academic Foreign Language 1</i>	3	15	15	9					3					
Các HP tự chọn 1			4*						2*	2*						
11.		Nhập môn Kinh tế học <i>Introduction to Economics</i>	2*	30					2*							
12.		Ngôn ngữ học thuật <i>Academic Language</i>	2*	30					2*							
13.		Nhập môn quản trị học <i>Introduction to Management</i>	2*	30						2*						
14.		Nhập môn marketing <i>Introduction to Marketing</i>	2*	30						2*						
I.2	Toán, Tin học, Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường		22													
Các HP bắt buộc			20					11	4	5						
15.		Toán ứng dụng 1 <i>Mathematics for Applications 1</i>	3	45				3								

[illegible]

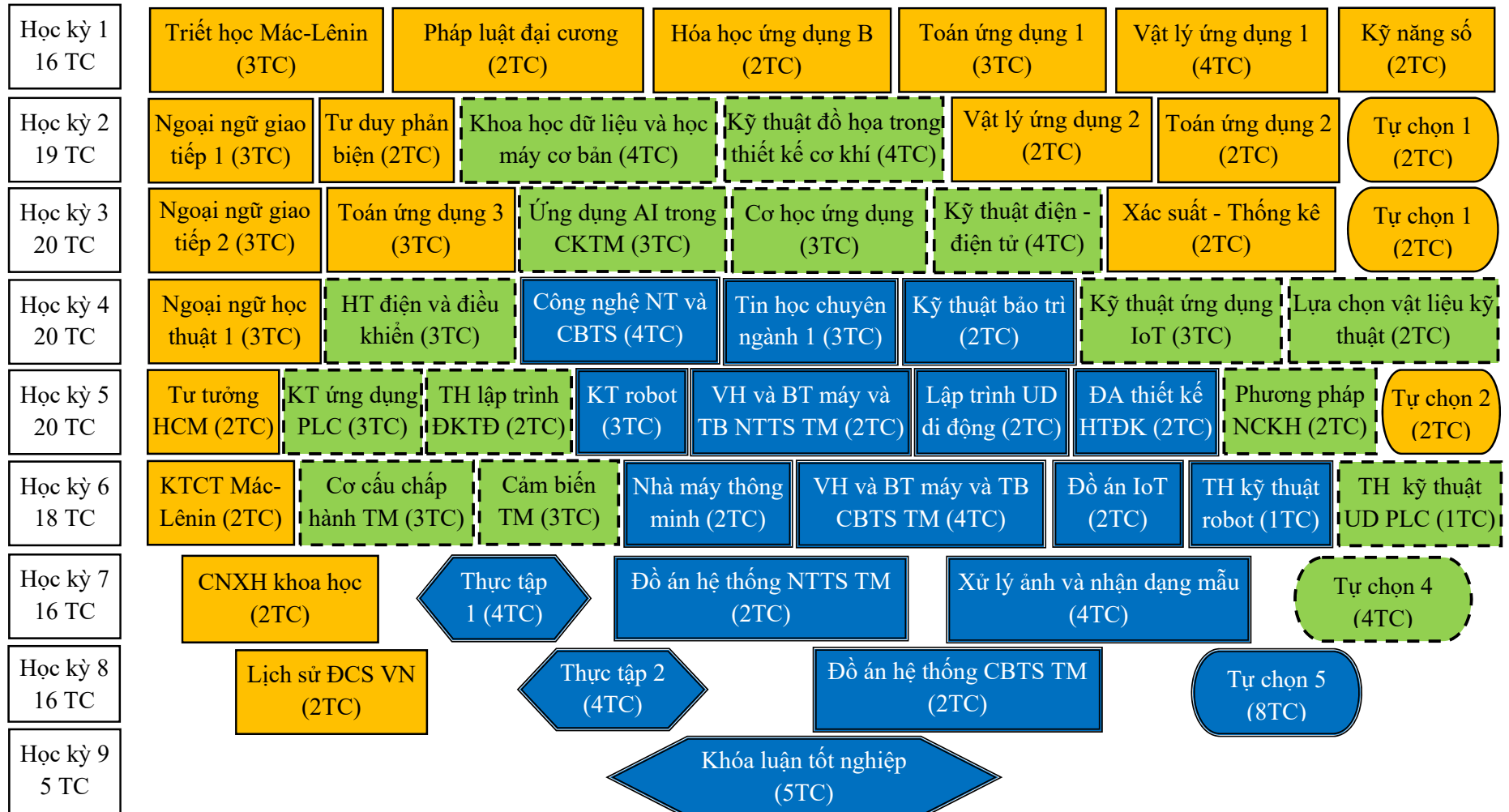
[illegible]

[illegible]

76.		Thực tập 1 <i>Internship 1</i>	4	60										4	
77.		Thực tập 2 <i>Internship 2</i>	4	60										4	
Các HP tự chọn 5			8*											8*	
78.		Công nghệ gia công CNC <i>CNC Machining Technology</i>	3*	45										3*	
79.		Quản lý sản xuất <i>Production Management</i>	3*	45										3*	
80.		Tự động hóa quá trình sản xuất <i>Automation and Control in Production Processes</i>	3*	45										3*	
81.		Robot công nghiệp thông minh <i>Intelligent Industrial Robots</i>	3*	45										3*	
82.		Kiến trúc và Giao thức IoT <i>IoT Architecture and Protocols</i>	2*	30										2*	
83.		Tin học chuyên ngành 2 <i>Specialized Informatics 2</i>	2*	30										2*	
84.		Thị giác máy tính và kiểm tra công nghiệp <i>Computer Vision and Industrial Inspection</i>	2*	30										2*	
85.		An toàn lao động <i>Occupational Safety</i>	2*	30										2*	
II.3 Tốt nghiệp			5											5	
86.		Khóa luận tốt nghiệp <i>Graduation Thesis</i>	5	75											5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TN

(2) Chỉ thị màu/viền:

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

[illegible]

TT	Tên học phần	Số TC	Mức tương thích với chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31.	Bơi lội 2	1*										
32.	Bóng đá 1	1*										
33.	Bóng đá 2	1*										
34.	Bóng chuyền 1	1*										
35.	Bóng chuyền 2	1*										
36.	Cầu lông 1	1*										
37.	Cầu lông 2	1*										
38.	Taekwondo 1	1*										
39.	Taekwondo 2	1*										
40.	Aerobic 1	1*										
41.	Aerobic 2	1*										
42.	Pickleball 1	1*										
43.	Pickleball 2	1*										
II	Giáo dục chuyên nghiệp											
II.1	Cơ sở ngành											
44.	Khoa học dữ liệu và học máy cơ bản	4			I	I	I	I			I	4I
45.	Kỹ thuật đồ họa trong thiết kế cơ khí	4			I	I	R	R		I		3I+2R
46.	Cơ học ứng dụng	3			I		R	R				1I+2R
47.	Lựa chọn vật liệu kỹ thuật	2					R	I				1I+1R
48.	Ứng dụng AI trong cơ khí thông minh	3					R	R		I	R	1I+3R
49.	Kỹ thuật điện - điện tử	4			I	I						2I
50.	Hệ thống điện và điều khiển	3			I	R		I				2I+1R
51.	Cảm biến thông minh	3				M	I	I				2I+1M
52.	Cơ cấu chấp hành thông minh	3				M	I	I				2I+1M
53.	Kỹ thuật ứng dụng IoT	3				R		R				2R
54.	Kỹ thuật ứng dụng PLC	3				R						1R
55.	Thực hành kỹ thuật ứng dụng PLC	1				R						1R
56.	Thực hành lập trình điều khiển tự động	2				R						1R
57.	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2						R		R	R	3R
58.	Học máy ứng dụng	2*				x	x	x				
59.	Bản sao số	2*					x	x			x	
60.	Kỹ thuật mô phỏng số động học cơ cấu	2*					x	x				
61.	Kỹ thuật mô phỏng số phân tích độ bền	2*					x	x				
II.2	Chuyên ngành											
62.	Kỹ thuật bảo trì	2			R			M	I			1I+1R+1M

TT	Tên học phần	Số TC	Mức tương thích với chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
63.	Nhà máy thông minh	2			I	I		I	R	I	I	5I+1R
64.	Tin học chuyên ngành 1	3				MA		R		R	I	1I+2R+M
65.	Lập trình ứng dụng di động	2				R					I	1I+1R
66.	Kỹ thuật robot	3			R	I	I	I				3I+1R
67.	Thực hành kỹ thuật robot	1			R	R						2R
68.	Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	4				MA		R			R	1M+2R
69.	Công nghệ nuôi trồng và chế biến thủy sản	4			MA			R	I	I		1M+2I+1R
70.	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị NTTS thông minh	2			MA			R	I			1I+1R+1M
71.	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị CBTS thông minh	4			MA			R	R			2R+1M
72.	Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển	2				MA				I	I	2I+1M
73.	Đồ án IoT	2				R				R	R	3R+1A
74.	Đồ án hệ thống NTTS TM	2			MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	7M
75.	Đồ án hệ thống CBTS TM	2			RA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	1R+6M
76.	Thực tập 1	4			R				I	I		2I+R
77.	Thực tập 2	4			R			MA	MA	MA		3M+R
78.	Công nghệ gia công CNC	3			x		x	x				
79.	Quản lý sản xuất	3							x			
80.	Tự động hóa quá trình sản xuất	3				x		x	x			
81.	Robot công nghiệp thông minh	3			x	x	x	x				
82.	Kiến trúc và Giao thức IoT	2				x						
83.	Tin học chuyên ngành 2	2				x		x				
84.	Thị giác máy tính và kiểm tra công nghiệp	2				x		x				
85.	An toàn lao động	2			x			x	x			
II.4 Tốt nghiệp												
86.	Khóa luận tốt nghiệp	5					MA	MA	MA	MA	MA	5M
Tổng			3I+1R+8M	6I+5M	5I+6R+4M	3I+8R+7M	4I+4R+3M	9I+9R+6M	4I+2R+4M	6I+3R+4M	6I+4R+3M	

Ghi chú:

- *I (Introduced)*: Học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra.
- *R (Reinforced)*: mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.
- *M (Mastery)*: hỗ trợ thuần thục chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).
- *A (Assessment)*: các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI)

7.4. Mô tả vắn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1.	Triết học Mác – Lênin	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2: Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3: Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4: Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	PLO1
2.	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.	PLO1

		Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2: Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3: Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	
3.	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2: Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3: Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4: Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường	PLO1

		đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5: Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4.	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2: Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3: Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4: Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	PLO1
5.	Lịch sử Đảng	1. Mô tả:	PLO1

	Cộng sản Việt Nam	Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2: Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3: Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	
6.	Pháp luật đại cương	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2: Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật.	PLO1

		3.CLO3: Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4: Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	
7.	Tư duy phản biện	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2: Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3: Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4: Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5:Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6: Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	PLO1 PLO2 PLO7 PLO9
8.	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	PLO1 PLO2

9.	Ngoại ngữ giao tiếp 2	1. Mô tả: Học phần English for Communication 2 nhằm phát triển năng lực giao tiếp nói – nghe, tập trung vào diễn đạt ý kiến, lập luận, phản hồi và tương tác trong các tình huống học thuật – xã hội – nghề nghiệp quen thuộc. Học phần sử dụng giáo trình Interaction: Listening & Speaking (4th Edition). Sinh viên được rèn luyện khả năng tham gia thảo luận, trình bày quan điểm, phản hồi ý kiến người khác và thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp theo các chủ đề. Sau khi hoàn thành học phần, người học đạt năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức B1+ theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR), có thể sử dụng tiếng Anh tự tin, linh hoạt hơn và phù hợp ngữ cảnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Tham gia các cuộc hội thoại và thảo luận nhóm có cấu trúc, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp trong các chủ đề quen thuộc và bán học thuật; 2. CLO2: Trình bày ý kiến cá nhân, sở thích, quan điểm và thái độ một cách rõ ràng, có lý do và ví dụ minh họa phù hợp; 3. CLO3: Tóm tắt, diễn giải và phản hồi nội dung nghe (bài nói, hội thoại, thông tin truyền thông) bằng lời nói; 4. CLO4: Vận dụng chiến lược giao tiếp (yêu cầu làm rõ, diễn đạt lại, đồng ý/không đồng ý lịch sự) để xử lý khó khăn trong giao tiếp; 5. CLO5: Hợp tác hiệu quả trong hoạt động nói theo cặp/nhóm; thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và ý thức tự học nhằm nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh.	PLO1 PLO2
10.	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2: Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3: Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4: Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5: Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	PLO1 PLO2

		6. CLO6: Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	
11.	Nhập môn Kinh tế học	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau	
12.	Ngôn ngữ học thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật 3. CLO3 - Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định 4. CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận 5. CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật	PLO2 PLO8
13.	Nhập môn quản trị học	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình	PLO1 PLO2

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau 7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	
14.	Nhập môn Marketing	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	PLO1 PLO2
15.	Toán ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2	PLO1

		2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	
16.	Toán ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức 3. CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính 4. CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở 5. CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết	PLO1
17.	Toán ứng dụng 3	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, lý thuyết chuỗi và ứng dụng các kiến thức của giải tích, đại số vào việc giải quyết một số bài toán trong khoa học, kỹ thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các phương pháp tính tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, dấu hiệu hội tụ của chuỗi số, miền hội tụ của chuỗi lũy thừa. 2. CLO2: Tính tích kép phân bội ba, tích phân đường và mặt. 3. CLO3: Vận dụng các tiêu chuẩn hội tụ xét tính hội tụ của chuỗi số, khai triển hàm số thành chuỗi Maclaurin, chuỗi Fourier. 4. CLO4: Giải hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất có hệ số không đổi. Áp dụng phép biến đổi Laplace tìm nghiệm của phương trình, hệ phương trình vi phân. CLO5: Vận dụng vào bài toán khoa học, kỹ thuật và lựa chọn công cụ toán học để giải quyết.	PLO1
18.	Xác suất - Thống kê	1. Mô tả:	PLO1

		Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	
19.	Hóa học ứng dụng B	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyển hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng 2. CLO2 - Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc – tính chất - ứng dụng của vật liệu 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật 4. CLO4 - Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường	PLO1
20.	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản	PLO1

		2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống	
21.	Vật lý ứng dụng 2	1. Mô tả: Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành 2. CLO2 - Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật 3. CLO3 -Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học 4. CLO4 - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật	PLO1
22.	Kỹ năng số	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	PLO1 PLO2
23.	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp,	PLO2 PLO9

		mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2: Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3: Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4: Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	
24.	Phát triển bền vững	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác	PLO1 PLO2
25.	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh.	PLO1

		2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	
26.	Công tác quốc phòng và an ninh	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	PLO1
27.	Quân sự chung	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt	PLO1

		Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	
28.	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	PLO1
29.	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể	PLO1

		nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5: Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	
30.	Bơi lội 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	PLO1
31.	Bơi lội 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ)	PLO1
32.	Bóng đá 1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc	PLO1

		tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm hông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tăng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	
33.	Bóng đá 2	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	PLO1
34.	Bóng chuyền 1	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	PLO1
35.	Bóng chuyền 2	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên	PLO1

		tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	
36.	Cầu lông 1	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	PLO1
37.	Cầu lông 2	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu	PLO1

		4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	
38.	Taekwondo 1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tình tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	PLO1
39.	Taekwondo 2	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	PLO1

40.	<i>Aerobic 1</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	PLO1
41.	<i>Aerobic 2</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	PLO1
42.	<i>Pickleball 1</i>	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể	PLO1

		2. CLO2. Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5. Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	
43.	Pickleball 2	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	PLO1
44.	Khoa học dữ liệu và học máy cơ bản	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về thu thập, tiền xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu; các phương pháp thống kê và thuật toán học máy có giám sát, không giám sát; xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình học máy; sử dụng Python hoặc R để xử lý, phân tích dữ liệu và giải quyết các bài toán kỹ thuật từ dữ liệu thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được các khái niệm và quy trình cơ bản của khoa học dữ liệu và học máy. 2. CLO2: Thực hiện được việc thu thập, làm sạch, tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ phân tích và xây dựng mô hình học máy. 3. CLO3: Áp dụng được các phương pháp thống kê và thuật toán học máy có giám sát, không giám sát để phân tích, phân loại và dự đoán trên dữ liệu thực tiễn. 4. CLO4: Sử dụng được Python hoặc R để xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu, xây dựng và huấn luyện các mô hình học máy cơ bản. 5. CLO5: Đánh giá được kết quả và hiệu quả của mô hình học máy, lựa chọn được mô hình phù hợp với bài toán thực tiễn.	PLO6 PLO9

45.	Kỹ thuật đồ họa trong thiết kế cơ khí	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng mô hình trên máy tính và mô phỏng hoạt động các chi tiết, thiết bị trong lĩnh vực cơ khí. Nội dung chính của học phần: Giới thiệu về CAD; Mô hình hóa 3D trong Autocad; Mô hình hóa 3D trong Autodesk Inventor; Lắp ráp và Thống kê thành phần; Tạo bản vẽ kỹ thuật từ mô hình 3D; Nhũ màu và Tạo vật liệu; Thực hành Dự án. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các khái niệm và nguyên lý cơ bản của CAD và mô hình hóa 3D trong lĩnh vực cơ khí. 2. CLO2: Xây dựng được mô hình 3D các chi tiết cơ khí bằng AutoCAD và Autodesk Inventor. 3. CLO3: Thực hiện được lắp ráp mô hình 3D, thống kê thành phần và tạo vật liệu cho các cụm chi tiết cơ khí. 4. CLO4: Tạo được bản vẽ kỹ thuật từ mô hình 3D theo các yêu cầu kỹ thuật cơ bản. 5. CLO5: Thực hiện được dự án mô hình hóa 3D để xây dựng và mô phỏng các chi tiết, thiết bị cơ khí.	PLO3 PLO5 PLO6 PLO8
46.	Cơ học ứng dụng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn bao gồm: các khái niệm cơ bản về tĩnh học; hệ lực và các phép thu gọn hệ lực; điều kiện cân bằng của hệ lực; đặc trưng hình học; động học; nội lực, ứng suất và biến dạng; thanh chịu lực dọc trục; thanh tròn chịu xoắn thuần túy; dầm chịu uốn và thanh chịu lực tổng hợp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày các khái niệm cơ bản về lực, mô men, liên kết, ứng suất và biến dạng. 2. CLO2: Áp dụng các nguyên lý cơ học để tính toán lực, phản lực và các đại lượng cơ học. 3. CLO3: Áp dụng các phương trình động học để giải các bài toán chuyển động. 4. CLO4: Xây dựng biểu đồ nội lực và tính toán ứng suất và biến dạng cho các chi tiết chịu lực cơ bản. 5. CLO5: Tính toán và lựa chọn kích thước tiết diện và tải tác dụng để chi tiết đảm bảo bền theo điều kiện làm việc.	PLO3 PLO5 PLO6
47.	Lựa chọn vật liệu kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung chính: phân loại và đặc tính của vật liệu kỹ thuật; tính chất và ứng dụng của vật liệu kim loại, phi kim và composite; tiêu chí lựa chọn vật liệu theo điều kiện làm việc; khả năng công nghệ và gia công vật liệu; phương pháp tra cứu, so sánh và đánh giá vật liệu; lựa chọn vật liệu phù hợp cho chi tiết máy, kết cấu và thiết bị cơ khí. 6. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được đặc điểm, tính chất và phạm vi ứng dụng của các nhóm vật liệu kỹ thuật phổ biến. 2. CLO2: Phân tích được yêu cầu làm việc và các tiêu chí kỹ thuật làm cơ sở cho lựa chọn vật liệu. 3. CLO3: Lựa chọn và đánh giá được vật liệu phù hợp cho chi tiết, kết cấu và thiết bị cơ khí.	

		4. CLO4: Sử dụng được tiêu chuẩn, cơ sở dữ liệu và công cụ hỗ trợ để so sánh, lựa chọn và đề xuất vật liệu cho bài toán kỹ thuật cụ thể.	
48.	Ứng dụng AI trong cơ khí thông minh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung chính: tổng quan về trí tuệ nhân tạo trong cơ điện tử; các phương pháp tìm kiếm và tối ưu hóa như giải thuật di truyền (GA), luyện kim giả lập (SA) và giải thuật đàn ong (Bee Algorithm); các mô hình học máy cơ bản như hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic; Gradient Descent và hàm mất mát; cấu trúc và huấn luyện mạng nơ-ron nhân tạo đơn lớp, đa lớp; thuật toán lan truyền ngược; mạng nơ-ron tích chập (CNN) và mô hình VGG16; ứng dụng AI trong nhận dạng và phân loại hình ảnh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày các mô hình toán học của bài toán trí tuệ nhân tạo trong ứng dụng cơ bản. 2. CLO2: Lựa chọn và áp dụng thuật toán, mô hình AI để giải quyết bài toán cơ điện tử. 3. CLO3: Phân tích và cải tiến mô hình AI thông qua huấn luyện và đánh giá hiệu năng. 4. CLO4: Thể hiện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tự học trong triển khai ứng dụng AI.	PLO5 PLO6 PLO8 PLO9
49.	Kỹ thuật điện - điện tử	1. Mô tả: Học phần cung cấp nền tảng lý thuyết về kỹ thuật điện, điện tử, tập trung vào nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử, mạch điện, bo mạch, đo lường và tính toán dòng điện. Nội dung chính học phần: Cơ sở lý thuyết về điện và điện tử; Mạch điện cơ bản; Thiết bị điện và điện tử; Hệ thống điều khiển; Mạch điện và bảo trì; Thực hành ứng dụng thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các nguyên lý cơ bản về điện, điện tử và các đại lượng điện trong kỹ thuật. 2. CLO2: Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, thiết bị điện và linh kiện điện tử cơ bản. 3. CLO3: Sử dụng được các phương pháp đo lường và tính toán các đại lượng điện trong các mạch điện và điện tử cơ bản. 4. CLO4: Phân tích được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển và mạch điện phục vụ vận hành, bảo trì thiết bị. 5. CLO5: Vận dụng được kiến thức về kỹ thuật điện và điện tử để thực hiện các bài thực hành và giải quyết các vấn đề cơ bản trong vận hành, bảo trì thiết bị kỹ thuật.	PLO3 PLO4
50.	Hệ thống điện và điều khiển	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức về vẽ kỹ thuật điện công nghiệp, vận hành và điều khiển hệ thống điện công nghiệp; ứng dụng khí cụ điện; nguyên lý cung cấp điện áp và dòng điện cho các thiết bị công suất lớn trong hệ thống tự động hóa công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các nguyên lý cơ bản về hệ thống điện công nghiệp và phương pháp vẽ sơ đồ điện công nghiệp. 2. CLO2: Phân tích được nguyên lý hoạt động của các khí cụ điện và thiết bị điện trong hệ thống điện công nghiệp.	PLO3 PLO4 PLO6

		3. CLO3: Vận hành được các hệ thống điện công nghiệp và thực hiện được các thao tác điều khiển cơ bản trong hệ thống tự động hóa công nghiệp. 4. CLO4: Phân tích được nguyên lý cung cấp điện và phân phối điện áp, dòng điện cho các thiết bị công suất lớn trong hệ thống tự động hóa công nghiệp. 5. CLO5: Vận dụng được kiến thức về kỹ thuật điện công nghiệp để giải quyết các vấn đề cơ bản trong vận hành và điều khiển hệ thống tự động hóa công nghiệp.	
51.	Cảm biến thông minh	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức về nguyên lý hoạt động, đặc điểm và ứng dụng của các loại cảm biến đo lường nhiệt độ, độ ẩm, lực, vị trí, quang học, vận tốc, gia tốc và cảm biến thông minh tích hợp vi xử lý. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được nguyên lý hoạt động và đặc điểm của các loại cảm biến đo lường cơ bản. 2. CLO2: Phân tích được nguyên lý hoạt động và đặc điểm của các cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm, lực, vị trí, quang học, vận tốc và gia tốc. 3. CLO3: Lựa chọn được cảm biến phù hợp với các yêu cầu đo lường trong các hệ thống kỹ thuật. 4. CLO4: Sử dụng được các loại cảm biến và thiết bị đo để thu thập các đại lượng nhiệt độ, độ ẩm, lực, vị trí, quang học, vận tốc và gia tốc. 5. CLO5: Trình bày được đặc điểm và ứng dụng của cảm biến thông minh tích hợp vi xử lý trong các hệ thống đo lường và tự động hóa.	PLO4
52.	Cơ cấu chấp hành thông minh	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức về nguyên lý hoạt động, cấu tạo và ứng dụng của các cơ cấu chấp hành, bao gồm động cơ điện, động cơ thủy lực, động cơ khí nén và van điện từ, trong lĩnh vực chế biến và nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các cơ cấu chấp hành trong hệ thống tự động hóa. 2. CLO2: Phân tích được nguyên lý hoạt động và đặc điểm của động cơ điện, động cơ thủy lực, động cơ khí nén và van điện từ. 3. CLO3: Lựa chọn được cơ cấu chấp hành phù hợp với yêu cầu vận hành của các hệ thống trong chế biến và nuôi trồng thủy sản. 4. CLO4: Vận hành được các cơ cấu chấp hành cơ bản trong các hệ thống kỹ thuật phục vụ chế biến và nuôi trồng thủy sản. 5. CLO5: Vận dụng được kiến thức về cơ cấu chấp hành để giải quyết các vấn đề cơ bản trong vận hành và điều khiển hệ thống tự động hóa trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.	PLO4
53.	Kỹ thuật ứng dụng IoT	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức về nguyên lý hoạt động, thiết kế và lập trình các hệ thống điều khiển ứng dụng IoT; ngôn ngữ lập trình cho hệ thống nhúng; thiết bị vào/ra; các giải thuật điều khiển và ứng dụng trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.	PLO4 PLO6

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được nguyên lý hoạt động và cấu trúc cơ bản của các hệ thống điều khiển ứng dụng IoT. 2. CLO2: Sử dụng được ngôn ngữ lập trình và các thiết bị vào/ra để xây dựng chương trình cho hệ thống nhúng. 3. CLO3: Phân tích được các giải thuật điều khiển và nguyên lý phối hợp giữa thiết bị vào/ra trong hệ thống điều khiển. 4. CLO4: Xây dựng và lập trình được các hệ thống điều khiển ứng dụng IoT ở mức cơ bản. 5. CLO5: Vận dụng được IoT, hệ thống nhúng và các giải thuật điều khiển để giải quyết các bài toán trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.	
54.	Kỹ thuật ứng dụng PLC	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho Người học kiến thức về nguyên lý hoạt động, lập trình và ứng dụng của bộ điều khiển logic khả trình (PLC) trong hệ thống tự động hóa công nghiệp, đặc biệt trong chế biến thủy sản và nuôi trồng thủy sản. Học phần cũng hướng dẫn cách tích hợp PLC với các cảm biến, cơ cấu chấp hành và hệ thống giám sát SCADA để nâng cao hiệu suất sản xuất. Người học nắm vững các phương pháp lập trình PLC, giao tiếp với thiết bị ngoại vi và triển khai giải pháp điều khiển tự động trong môi trường công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được nguyên lý hoạt động và cấu trúc cơ bản của bộ điều khiển logic khả trình (PLC) trong hệ thống tự động hóa công nghiệp. 2. CLO2: Sử dụng được các phương pháp lập trình PLC để xây dựng chương trình điều khiển các hệ thống tự động hóa. 3. CLO3: Thực hiện được việc kết nối và giao tiếp PLC với cảm biến, cơ cấu chấp hành và các thiết bị ngoại vi trong hệ thống tự động hóa. 4. CLO4: Tích hợp được PLC với hệ thống giám sát SCADA để giám sát và điều khiển quá trình sản xuất. 5. CLO5: Triển khai được giải pháp điều khiển tự động bằng PLC cho các bài toán trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.	PLO4
55.	Thực hành Kỹ thuật ứng dụng PLC	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng thực hành về cấu hình phần cứng, lập trình PLC, các chức năng điều khiển logic và điều khiển trình tự, mô phỏng chương trình trên phần mềm và triển khai trên mô hình thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Cấu hình phần cứng PLC và kết nối thiết bị ngoại vi. 2. CLO2: Lập trình PLC và mô phỏng các chức năng điều khiển cơ bản. 3. CLO3: Vận hành hệ thống điều khiển PLC trên mô hình thực tế. 4. CLO4: Thể hiện năng lực làm việc nhóm, tự học trong quá trình thực hiện bài thực hành	PLO4
56.	TH lập trình điều khiển tự động	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kỹ năng thực hành với các hệ thống điều khiển tự động, cùng các phương pháp đo lường và kiểm tra thực tế, phục vụ trực tiếp lĩnh vực chế biến và nuôi trồng thủy sản.	PLO4

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện và điện tử công nghiệp cơ bản. 1. CLO2: Sử dụng được các thiết bị đo lường và phương pháp đo để kiểm tra các đại lượng điện trong hệ thống kỹ thuật. 2. CLO3: Thực hiện được các thao tác vận hành và kiểm tra các thiết bị điện, điện tử công nghiệp. 3. CLO4: Thực hiện được các thao tác cơ bản với hệ thống điều khiển tự động và thiết bị liên quan. 4. CLO5: Vận dụng được các kỹ năng đo lường, kiểm tra và điều khiển để thực hiện các bài thực hành phục vụ chế biến và nuôi trồng thủy sản.	
57.	Phương pháp nghiên cứu khoa học	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, bao gồm các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin, trình bày và công bố kết quả nghiên cứu, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các công cụ AI trong nghiên cứu và liên chính học thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày các khái niệm, thuật ngữ và hệ thống lý luận cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học. 2. CLO2: Xác định đề tài nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học. 3. CLO3: Sử dụng các công cụ AI trong nghiên cứu theo nguyên tắc liên chính học thuật. 4. CLO4: Trình bày và công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo quy chuẩn học thuật. 5. CLO5: Viết hoàn chỉnh thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn lựa chọn.	PLO6 PLO8 PLO9
58.	Học máy ứng dụng	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học: (i) một số thuật toán đơn giản như hồi quy tuyến tính, phân loại, cây quyết định, và phân cụm, ... (ii) kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng các mô hình học máy vào các bài toán thực tế trong nhiều lĩnh vực; (iii) khả năng phân tích và xử lý dữ liệu, lựa chọn và triển khai các mô hình học máy, từ đó giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tiễn; (iv) tối ưu hóa mô hình học máy và đánh giá hiệu suất mô hình. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các thuật toán học máy cơ bản như hồi quy tuyến tính, phân loại, cây quyết định và phân cụm. 2. CLO2: Phân tích và xử lý được dữ liệu phục vụ xây dựng và áp dụng các mô hình học máy. 3. CLO3: Lựa chọn và triển khai được các mô hình học máy phù hợp để giải quyết các bài toán thực tế. 4. CLO4: Tối ưu hóa được các mô hình học máy và đánh giá được hiệu suất của mô hình. 5. CLO5: Vận dụng được các mô hình học máy để giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tiễn.	PLO6, PLO9

59.	<i>Bản sao số</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung chính: khái niệm và kiến trúc bản sao số (Digital Twin); mô hình hóa và mô phỏng đối tượng, hệ thống kỹ thuật; thu thập và kết nối dữ liệu từ cảm biến và thiết bị IoT; đồng bộ dữ liệu giữa đối tượng thực và mô hình số; phân tích, giám sát và dự đoán trạng thái hệ thống; ứng dụng bản sao số trong thiết kế, vận hành, bảo trì và tối ưu hóa hệ thống cơ khí. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được khái niệm, cấu trúc, nguyên lý hoạt động và vai trò của bản sao số trong các hệ thống kỹ thuật. 2. CLO2: Phân tích được mối quan hệ giữa đối tượng thực, mô hình số, dữ liệu và các thành phần IoT trong hệ thống bản sao số. 3. CLO3: Xây dựng được mô hình bản sao số ở mức cơ bản cho một đối tượng hoặc hệ thống kỹ thuật. 4. CLO4: Vận dụng được bản sao số để giám sát, phân tích, dự đoán và hỗ trợ tối ưu hóa vận hành hệ thống kỹ thuật.	PLO5 PLO6 PLO9
60.	<i>KT mô phỏng số động học cơ cấu</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng để mô phỏng, phân tích và tối ưu hóa các bài toán động học cơ cấu trong hệ thống cơ khí. Nội dung chính học phần bao gồm: Kiến thức động học và động lực học cơ cấu; Phần mềm chuyên dụng mô phỏng cơ cấu; Phân tích hiệu năng thiết kế; Ứng dụng thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các kiến thức cơ bản về động học và động lực học cơ cấu trong hệ thống cơ khí. 2. CLO2: Sử dụng được các phần mềm chuyên dụng để xây dựng mô hình và mô phỏng động học cơ cấu. 3. CLO3: Thực hiện được mô phỏng và phân tích chuyển động của cơ cấu trong các hệ thống cơ khí. 4. CLO4: Phân tích được hiệu năng và các thông số ảnh hưởng đến thiết kế cơ cấu dựa trên kết quả mô phỏng. 5. CLO5: Vận dụng được phần mềm mô phỏng để phân tích và đánh giá các bài toán động học cơ cấu trong thực tế.	PLO5, PLO6
61.	<i>KT mô phỏng số phân tích độ bền</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng phần mềm Ansys trong việc mô phỏng động lực học, mất ổn định kết cấu và phân tích độ bền mỏi. Nội dung chính của học phần: Mô phỏng động lực học trong Ansys; Mô phỏng mất ổn định kết cấu; phân tích độ bền mỏi; Thiết lập và Chạy mô phỏng trong Ansys; Phân tích kết quả mô phỏng; Tối ưu hóa thiết kế; Thực hành Dự án. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các nguyên lý cơ bản về mô phỏng động lực học, mất ổn định kết cấu và độ bền mỏi trong ANSYS. 2. CLO2: Thiết lập được mô hình và các điều kiện mô phỏng động lực học, mất ổn định kết cấu và độ bền mỏi bằng ANSYS. 3. CLO3: Thực hiện được mô phỏng động lực học, mất ổn định	PLO5, PLO6

		kết cấu và phân tích độ bền mỏi bằng ANSYS. 4. CLO4: Phân tích và đánh giá được kết quả mô phỏng để xác định khả năng chịu tải, mất ổn định và độ bền mỏi của kết cấu. 5. CLO5: Vận dụng được ANSYS để mô phỏng, phân tích và tối ưu hóa thiết kế kết cấu thông qua thực hiện dự án..	
62.	Kỹ thuật bảo trì	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các nội dung kiến thức về bảo trì công nghiệp và quản lý bảo trì, bao gồm: độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của máy móc; Bảo trì dựa trên năng suất và chất lượng; Quản lý phụ tùng tồn kho phục vụ bảo trì; Tổ chức và quản lý các hoạt động bảo trì; Kỹ thuật giám sát tình trạng thiết bị; Ứng dụng kỹ thuật giám sát vào bảo trì các thiết bị công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các khái niệm cơ bản về bảo trì công nghiệp, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của máy móc, thiết bị. 2. CLO2: Phân tích được các phương pháp bảo trì dựa trên năng suất và chất lượng trong hoạt động sản xuất. 3. CLO3: Tổ chức và quản lý được các hoạt động bảo trì và quản lý phụ tùng tồn kho phục vụ bảo trì thiết bị. 4. CLO4: Phân tích được tình trạng và độ tin cậy của thiết bị bằng các kỹ thuật giám sát tình trạng.	PLO3 PLO6
63.	Nhà máy thông minh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nhà máy thông minh trong bối cảnh nền công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ tiên tiến như Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), Phân tích dữ liệu, và Điện toán biên. Nội dung chính học phần: Tổng quan về sự phát triển công nghiệp từ 1.0 đến 5.0; Nguyên lý hoạt động của nhà máy thông minh; Các ứng dụng và công nghệ cốt lõi; Những thách thức và giải pháp trong ngành chế biến và nuôi trồng thủy sản; Dự án ứng dụng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được quá trình phát triển của các mô hình sản xuất từ Cách mạng công nghiệp 1.0 đến 5.0 và các khái niệm cơ bản về nhà máy thông minh. 2. CLO2: Phân tích được nguyên lý hoạt động và các thành phần cơ bản của nhà máy thông minh trong bối cảnh công nghiệp 4.0. 3. CLO3: Phân tích được vai trò và ứng dụng của các công nghệ cốt lõi như IoT, AI, phân tích dữ liệu và điện toán biên trong nhà máy thông minh. 4. CLO4: Đánh giá được những thách thức và đề xuất được giải pháp ứng dụng công nghệ nhà máy thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản. CLO5: Triển khai được dự án ứng dụng nhà máy thông minh ở mức cơ bản nhằm giải quyết một vấn đề thực tiễn trong chế biến hoặc nuôi trồng thủy sản.	PLO3 PLO4 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
64.	Tin học chuyên ngành 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về việc triển khai và ứng dụng phần mềm SAP ERP (Enterprise Resource Planning) trong quản lý và vận hành; tích hợp toàn bộ các quy trình sản xuất, vận hành, bảo trì, quản lý nguồn lực và quản trị dữ liệu trong các	PLO4 PLO6 PLO8 PLO9

		doanh nghiệp hiện đại. Nội dung chính của học phần: Giới thiệu về ERP và SAP; Kiến trúc và Thành phần của Hệ thống SAP ERP; Các module chính trong SAP ERP (FI, SD, MM, PP, WM, HCM); Quá trình cài đặt và cấu hình SAP ERP; Quản lý quy trình bằng SAP; Phân tích dữ liệu và báo cáo trong SAP; Tích hợp SAP với các hệ thống khác; Thực hành Dự án. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các khái niệm, kiến trúc và thành phần cơ bản của hệ thống ERP và SAP ERP. 2. CLO2: Trình bày được chức năng và vai trò của các module chính trong SAP ERP như FI, SD, MM, PP, WM và HCM. 3. CLO3: Thực hiện được các thao tác cơ bản để cấu hình và quản lý quy trình sản xuất, vận hành, bảo trì và quản lý nguồn lực trên SAP ERP. 4. CLO4: Sử dụng được SAP ERP để phân tích dữ liệu và lập báo cáo phục vụ quản lý và ra quyết định trong doanh nghiệp. 5. CLO5: Triển khai được dự án ứng dụng SAP ERP để tích hợp và quản lý các quy trình trong doanh nghiệp hiện đại.	
65.	Lập trình ứng dụng di động	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về tổng quan lập trình ứng dụng di động mã nguồn mở; thiết kế giao diện người dùng; giao tiếp ứng dụng di động với cảm biến qua Bluetooth, WiFi; xử lý và lưu trữ dữ liệu cảm biến trên Firebase, SQLite; điều khiển thiết bị từ xa thông qua ứng dụng di động; triển khai ứng dụng thực tế trên Android/Flutter; xây dựng ứng dụng IoT thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích các nguyên tắc lập trình ứng dụng di động và mô hình phát triển phần mềm di động. 2. CLO2: Thiết kế và lập trình giao diện người dùng trên Android/iOS. 3. CLO3: Xử lý dữ liệu, quản lý trạng thái ứng dụng và lưu trữ dữ liệu. 4. CLO4: Tích hợp các API và dịch vụ bên ngoài vào ứng dụng di động. 5. CLO5: Xây dựng và triển khai một ứng dụng di động hoàn chỉnh.	PLO4 PLO9
66.	Kỹ thuật robot	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật robot, bao gồm phương pháp phân loại, cấu trúc hệ thống và xây dựng mô hình toán học cho các loại tay máy cơ bản. Nội dung trọng tâm tập trung vào việc tính toán chuyển động rần thông qua các phép biến đổi thuần nhất, ma trận quay, và giải quyết các bài toán động học thuận - nghịch của chuỗi động học dựa trên quy ước Denavit-Hartenberg. Bên cạnh đó, học phần trang bị kiến thức về phương trình động lực học Euler-Lagrange và kỹ thuật lập trình điều khiển, mô phỏng robot bằng ngôn ngữ Python. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích các bài toán biến đổi hệ tọa độ, động học và động lực học robot trong mô tả chuyển động.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

		2. CLO2: Áp dụng phương pháp động học để giải bài toán động học thuận và nghịch của robot nối tiếp. 3. CLO3: Thiết kế và xây dựng chương trình giao diện điều khiển tay máy robot (2–4 bậc tự do). 4. CLO4: Đánh giá và lựa chọn mạch điều khiển, đồng thời vận hành robot thực nghiệm.	
67.	Thực hành Kỹ thuật robot	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kỹ năng thực hành về vận hành và lập trình robot công nghiệp Mitsubishi. Thực hành điều khiển robot theo trục và hệ tọa độ, thiết lập điểm làm việc, lập trình các thao tác gấp – đặt và vận hành hệ thống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Nhận biết các trục chuyển động và các bộ phận chính của robot công nghiệp Mitsubishi RV-2AJ, RH-CRH 2. CLO2: Vận hành và lập trình robot thực hiện các chuyển động và thao tác gấp – đặt cơ bản 3. CLO3: Lắp ráp, kiểm tra và vận hành một sản phẩm hoặc mô đun ứng dụng đơn giản 4. CLO4: Thể hiện năng lực làm việc nhóm, tự học trong quá trình thực hiện bài thực hành	PLO3 PLO4
68.	Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực xử lý ảnh số và nhận dạng mẫu, bao gồm các phương pháp thu nhận, biểu diễn ảnh và các bước cơ bản trong quy trình xử lý ảnh. Nội dung trọng tâm đi sâu vào các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh như lọc nhiễu, cân bằng histogram, tách ngưỡng, biến đổi cấp xám, cùng các phương pháp dò biên và phân đoạn ảnh; sử dụng ngôn ngữ lập trình Python và thư viện xử lý ảnh để triển khai các thuật toán thực tế và giải quyết các bài toán nhận dạng mẫu dựa trên màu sắc, kích thước, hình dạng hoặc nhận dạng khuôn mặt người. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày các kỹ thuật và thuật toán xử lý ảnh cơ bản trong xử lý ảnh số. 2. CLO2: Triển khai thuật toán xử lý ảnh để giải quyết bài toán cơ điện tử cơ bản. 3. CLO3: Phân tích nguyên lý hoạt động của các thuật toán xử lý ảnh trong bài toán thực tế. 4. CLO4: Phát triển và tích hợp thuật toán nhận dạng vào hệ thống cơ điện tử ứng dụng. CLO5: Thể hiện khả năng làm việc nhóm, tự học và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn.	PLO4 PLO6 PLO9
69.	Công nghệ nuôi trồng và chế biến thủy sản	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về công nghệ nuôi trồng thủy sản hiện đại; các hệ thống nuôi tiên tiến, công nghệ xử lý nước và quản lý môi trường nuôi; ứng dụng công nghệ sinh học, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) trong nuôi trồng thủy sản; các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến, bảo quản lạnh và lạnh đông thủy sản; công nghệ sản xuất, bảo quản và vận chuyển sản phẩm thủy sản lạnh đông và đóng hộp; các biến đổi của nguyên liệu và sản phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản, vận	PLO3 PLO6 PLO7 PLO8

		chuyển, tan giá và làm ẩm; tính toán định mức nguyên liệu và nhu cầu nhiệt năng trong sản xuất một số sản phẩm thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): - CLO1: Trình bày được các công nghệ và hệ thống nuôi trồng thủy sản hiện đại, cùng các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến và bảo quản thủy sản. - CLO2: Phân tích được nguyên lý và vai trò của công nghệ xử lý nước, quản lý môi trường và các công nghệ chế biến, bảo quản thủy sản. - CLO3: Phân tích được các biến đổi của nguyên liệu và sản phẩm thủy sản trong quá trình nuôi trồng, chế biến, bảo quản, vận chuyển, tan giá và làm ẩm. - CLO4: Vận dụng được tự động hóa, AI và IoT trong giám sát, quản lý môi trường và hoạt động sản xuất thủy sản. - CLO5: Tính toán được định mức nguyên liệu và nhu cầu nhiệt năng cho một số quá trình sản xuất sản phẩm thủy sản và đề xuất được giải pháp công nghệ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả nuôi trồng, chế biến và bảo quản thủy sản.	
70.	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị CBTS thông minh	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức về (1) nguyên lý, cấu tạo và quy trình vận hành máy và thiết bị chế biến cùng với các hệ thống điều khiển thông minh trong dây chuyền chế biến thủy sản (từ sơ chế đến sản phẩm cuối cùng); (2). Bảo trì máy và thiết bị chế biến cùng với các hệ thống điều khiển thông minh trong dây chuyền chế biến thủy sản, từ bảo trì phòng ngừa đến bảo trì theo tình trạng và khắc phục sự cố, ứng dụng kỹ thuật giám sát trong bảo trì. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): - CLO1: Trình bày được nguyên lý và cấu tạo của máy, thiết bị chế biến và hệ thống điều khiển thông minh trong dây chuyền chế biến thủy sản. - CLO2: Phân tích được quy trình vận hành máy, thiết bị chế biến và hệ thống điều khiển thông minh trong dây chuyền chế biến thủy sản từ sơ chế đến sản phẩm cuối cùng. - CLO3: Thực hiện được quy trình vận hành máy, thiết bị chế biến và hệ thống điều khiển thông minh trong dây chuyền chế biến thủy sản theo yêu cầu kỹ thuật. - CLO4: Thực hiện được các phương pháp bảo trì phòng ngừa, bảo trì theo tình trạng và khắc phục sự cố đối với máy, thiết bị chế biến và hệ thống điều khiển thông minh. - CLO5: Vận dụng được kỹ thuật giám sát tình trạng để thực hiện bảo trì và nâng cao độ tin cậy của máy, thiết bị và hệ thống điều khiển thông minh trong dây chuyền chế biến thủy sản.	PLO3 PLO6 PLO7
71.	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị NTTS thông minh	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và kỹ năng vận hành (1) Các máy móc, thiết bị và hệ thống điều khiển thông minh trong nuôi trồng thủy sản (hệ thống cho ăn, giám sát môi trường, dòng chảy, thức ăn, chất thải, đặc điểm vật nuôi, digital twin,...); (2) Bảo trì Các máy móc, thiết bị và hệ thống điều khiển thông minh trong nuôi trồng thủy sản; (3) Vận hành hệ thống quản lý toàn diện ao nuôi (tích hợp AI và Big data).	PLO3 PLO6 PLO7

		2. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị và hệ thống điều khiển thông minh trong nuôi trồng thủy sản. 2. CLO2: Phân tích được chức năng và nguyên lý vận hành của các hệ thống thông minh trong nuôi trồng thủy sản, bao gồm hệ thống cho ăn, giám sát môi trường, dòng chảy, thức ăn, chất thải, đặc điểm vật nuôi và digital twin. 3. CLO3: Vận hành được máy móc, thiết bị và hệ thống điều khiển thông minh phục vụ nuôi trồng thủy sản theo yêu cầu kỹ thuật. 4. CLO4: Thực hiện được các công việc bảo trì máy móc, thiết bị và hệ thống điều khiển thông minh trong nuôi trồng thủy sản. 5. CLO5: Vận hành được hệ thống quản lý toàn diện ao nuôi tích hợp AI và Big Data để hỗ trợ giám sát và quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản.	
72.	Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức để thiết kế, chế tạo hệ thống nhúng, cơ cấu chấp hành và tích hợp điều khiển cho các đối tượng thực tế trong chế biến và nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được nguyên lý và cấu trúc cơ bản của hệ thống nhúng, cơ cấu chấp hành và hệ thống điều khiển. 2. CLO2: Thiết kế được hệ thống nhúng phù hợp với yêu cầu điều khiển các đối tượng thực tế. 3. CLO3: Thiết kế và chế tạo được cơ cấu chấp hành phục vụ các đối tượng trong chế biến và nuôi trồng thủy sản. 4. CLO4: Tích hợp được hệ thống nhúng, cơ cấu chấp hành và bộ điều khiển cho các đối tượng thực tế. CLO5: Vận dụng được hệ thống nhúng và cơ cấu chấp hành để triển khai giải pháp điều khiển cho các bài toán thực tế trong chế biến và nuôi trồng thủy sản..	PLO4 PLO8 PLO9
73.	Đồ án IoT	1. Mô tả: Học phần giúp người học vận dụng tổng hợp kiến thức và kỹ năng về cảm biến, truyền thông không dây, điện toán biên, điện toán đám mây và IoT để thiết kế và triển khai một hệ thống IoT hoàn chỉnh. Nội dung học phần bao gồm: phân tích yêu cầu kỹ thuật; thiết kế phần cứng và phần mềm hệ thống nhúng; tích hợp cảm biến, cơ cấu chấp hành và các giao thức truyền thông; xây dựng hệ thống thu thập, truyền nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu; phát triển giao diện giám sát, điều khiển từ xa; kiểm thử, đánh giá hiệu năng và bảo mật hệ thống; lập báo cáo và bảo vệ sản phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Phân tích yêu cầu kỹ thuật và đề xuất giải pháp thiết kế hệ thống nhúng và IoT đáp ứng bài toán thực tiễn. 2. CLO2. Thiết kế, lập trình và tích hợp phần cứng, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành và các giao thức truyền thông để xây dựng hệ thống IoT. 3. CLO3. Triển khai, kiểm thử và đánh giá chức năng thu thập,	PLO4 PLO8 PLO9

		truyền nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu và điều khiển của hệ thống IoT. 4. CLO4. Đánh giá hiệu năng, độ tin cậy và tính bảo mật của hệ thống; đề xuất các giải pháp tối ưu và mở rộng ứng dụng. 5. CLO5. Lập báo cáo kỹ thuật, trình bày và bảo vệ sản phẩm; làm việc hiệu quả theo nhóm trong quá trình thực hiện đồ án.	
74.	Đồ án hệ thống NTTS TM	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống nuôi trồng thủy sản thông minh; xác định yêu cầu và lựa chọn thiết bị cho hệ thống; thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển các thông số môi trường nuôi; tích hợp cảm biến, IoT, tự động hóa và AI; thu thập, truyền và phân tích dữ liệu; xây dựng mô hình và giải pháp điều khiển; đánh giá khả năng vận hành, hiệu quả và tính khả thi của hệ thống thông qua đồ án thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân tích được yêu cầu và các thành phần cơ bản của hệ thống nuôi trồng thủy sản thông minh. 2. CLO2: Thiết kế được hệ thống giám sát và điều khiển các thông số môi trường và hoạt động nuôi trồng thủy sản. 3. CLO3: Tích hợp được cảm biến, IoT, tự động hóa và các công cụ phân tích dữ liệu vào hệ thống nuôi trồng thủy sản. 4. CLO4: Xây dựng và kiểm thử được mô hình hoặc nguyên mẫu hệ thống nuôi trồng thủy sản thông minh. 5. CLO5: Đánh giá được hiệu quả kỹ thuật và đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống dựa trên kết quả thực hiện đồ án.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
75.	Đồ án hệ thống CBTS TM	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống chế biến thủy sản thông minh; xác định yêu cầu và lựa chọn thiết bị chế biến; thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển quá trình chế biến; tích hợp cảm biến, IoT, tự động hóa và AI; thu thập, truyền và phân tích dữ liệu sản xuất; xây dựng mô hình và giải pháp điều khiển; đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng truy xuất trong chế biến thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân tích được yêu cầu và các thành phần cơ bản của hệ thống chế biến thủy sản thông minh. 2. CLO2: Thiết kế được hệ thống giám sát và điều khiển một số công đoạn trong quy trình chế biến thủy sản. 3. CLO3: Tích hợp được cảm biến, IoT, tự động hóa và AI vào hệ thống chế biến thủy sản. 4. CLO4: Xây dựng và kiểm thử được mô hình hoặc nguyên mẫu hệ thống chế biến thủy sản thông minh. 5. CLO5: Đánh giá được hiệu quả kỹ thuật của hệ thống và đề xuất giải pháp cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất..	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
76.	Thực tập 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực tế về máy và thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, tập trung vào các nội dung: cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống cấp, thoát và tuần hoàn nước; máy bơm và thiết bị điều tiết dòng chảy; thiết bị	PLO3 PLO4 PLO5 PLO8

		sục khí và cung cấp oxy; thiết bị cho ăn và hệ thống cho ăn tự động; thiết bị lọc và xử lý môi trường nước; thiết bị thu gom và xử lý chất thải; thiết bị cảm biến, giám sát và điều khiển thông minh trong vùng nuôi; thu thập, kết nối và theo dõi dữ liệu vận hành của máy và thiết bị; ứng dụng tự động hóa, IoT và các giải pháp thông minh trong vận hành và quản lý thiết bị NTTS; vận hành, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và xử lý các sự cố, hư hỏng thường gặp của máy, thiết bị và hệ thống tại cơ sở nuôi. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 1. CLO1: Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các máy, thiết bị và hệ thống phục vụ nuôi trồng thủy sản. 2. CLO2: Phân tích được nguyên lý vận hành và các yêu cầu kỹ thuật của máy, thiết bị và hệ thống giám sát, điều khiển thông minh trong nuôi trồng thủy sản. 3. CLO3: Vận hành được máy, thiết bị và hệ thống tự động, giám sát và điều khiển thông minh phục vụ nuôi trồng thủy sản theo yêu cầu kỹ thuật và quy định an toàn. 4. CLO4: Thực hiện được việc kiểm tra, bảo trì và bảo dưỡng máy, thiết bị và hệ thống thông minh dựa trên thông tin, dữ liệu vận hành. 5. CLO5: Xác định được nguyên nhân và xử lý được các sự cố, hư hỏng thường gặp của máy, thiết bị và hệ thống điều khiển, giám sát thông minh trong nuôi trồng thủy sản.	
77.	Thực tập 2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực tế về máy và thiết bị trong chế biến thủy sản, tập trung vào các nội dung: cấu tạo và nguyên lý hoạt động của dây chuyền và thiết bị chế biến thủy sản; thiết bị tiếp nhận, vận chuyển, phân loại và định lượng nguyên liệu; máy và thiết bị sơ chế, xử lý và chế biến thủy sản; thiết bị rửa, làm sạch, cắt, fillet, lột da, tách xương và gia công sản phẩm; thiết bị xử lý nhiệt, gia nhiệt và làm nguội; thiết bị đóng gói, bao gói và ghi nhãn; hệ thống cảm biến, giám sát và điều khiển thông minh trong dây chuyền chế biến; thu thập, kết nối và theo dõi dữ liệu vận hành của máy và thiết bị; ứng dụng tự động hóa, IoT, dữ liệu và các giải pháp thông minh trong vận hành và quản lý dây chuyền chế biến; vận hành, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và xử lý các sự cố, hư hỏng thường gặp của máy, thiết bị và dây chuyền chế biến thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các máy, thiết bị và hệ thống trong dây chuyền chế biến thủy sản. 2. CLO2: Phân tích được nguyên lý vận hành và các yêu cầu kỹ thuật của máy, thiết bị và hệ thống giám sát, điều khiển thông minh trong dây chuyền chế biến thủy sản. 3. CLO3: Vận hành được máy, thiết bị và dây chuyền có tích hợp hệ thống tự động, giám sát và điều khiển thông minh theo yêu cầu kỹ thuật và quy định an toàn. 4. CLO4: Thực hiện được việc kiểm tra, bảo trì và bảo dưỡng máy, thiết bị và hệ thống thông minh dựa trên thông tin, dữ liệu vận hành trong dây chuyền chế biến thủy sản. 5. CLO5: Xác định được nguyên nhân và xử lý được các sự cố, hư	PLO3 PLO4 PLO5 PLO8

		hồng thường gặp của máy, thiết bị và hệ thống điều khiển, giám sát thông minh trong dây chuyền chế biến thủy sản.	
78.	<i>Công nghệ gia công CNC</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng lập trình, vận hành và gia công trên các máy CNC hiện đại. Nội dung học phần bao gồm: nguyên lý điều khiển CNC; cấu trúc máy CNC; lập trình G-code; thiết lập quy trình gia công; lựa chọn dụng cụ cắt; mô phỏng, vận hành và kiểm tra chất lượng sản phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày nguyên lý điều khiển và cấu trúc máy CNC. 2. CLO2. Lập trình gia công CNC cho các chi tiết cơ khí. 3. CLO3. Thiết lập, vận hành và giám sát quá trình gia công CNC. 4. CLO4. Đánh giá chất lượng sản phẩm và hiệu chỉnh chương trình gia công. 5. CLO5. Vận dụng công nghệ CNC trong chế tạo sản phẩm cơ điện tử.	PLO3 PLO5 PLO6
79.	<i>Quản lý sản xuất</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và thực hiện hiệu quả hoạt động tổ chức sản xuất và quản lý sản xuất trong lĩnh vực chế biến và nuôi trồng thủy sản. Học phần này tập trung vào các khía cạnh quan trọng của quản lý sản xuất như lập kế hoạch, tổ chức điều hành và kiểm tra giám sát. Nội dung học phần bao gồm: Giới thiệu về quản lý sản xuất; Dự báo nhu cầu sản phẩm; Lập kế hoạch sản xuất; Tổ chức sản xuất; Quản lý tồn kho và quản lý nhu cầu vật tư; Quản lý máy móc thiết bị; Hệ thống sản xuất tin gọn và thông minh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các khái niệm và nguyên tắc cơ bản về tổ chức sản xuất và quản lý sản xuất trong chế biến và nuôi trồng thủy sản. 2. CLO2: Thực hiện được dự báo nhu cầu sản phẩm và lập kế hoạch sản xuất phù hợp với yêu cầu sản xuất. 3. CLO3: Tổ chức và điều hành được các hoạt động sản xuất, bao gồm quản lý tồn kho và nhu cầu vật tư trong chế biến và nuôi trồng thủy sản. 4. CLO4: Quản lý được máy móc, thiết bị và các nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất. 5. CLO5: Vận dụng được các nguyên tắc của sản xuất tinh gọn và sản xuất thông minh để nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.	PLO7
80.	<i>Tự động hóa quá trình sản xuất</i>	1. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tự động hóa quá trình sản xuất, bao gồm cấu trúc hệ thống tự động, các hệ thống điều khiển tự động, tự động hóa dây chuyền sản xuất, tự động hóa kiểm tra – lắp ráp và hệ thống sản xuất linh hoạt. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động hóa sản xuất. 2. CLO2: Lựa chọn thiết bị và công nghệ phù hợp cho hệ thống tự động trong sản xuất.	PLO4 PLO6 PLO7

		3. CLO3: Thiết kế và xây dựng giải pháp điều khiển cho hệ thống tự động hóa. 4. CLO4: Đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến các hệ thống sản xuất tự động. 5. CLO5: Thể hiện kỹ năng trình bày, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề kỹ thuật.	
81.	<i>Robot công nghiệp thông minh</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về robot công nghiệp thế hệ mới trong sản xuất thông minh. Nội dung học phần bao gồm: cấu trúc robot; lập trình robot; tích hợp cảm biến; thị giác máy tính; trí tuệ nhân tạo; lập kế hoạch chuyển động và tích hợp robot trong dây chuyền sản xuất thông minh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của robot công nghiệp thông minh. 2. CLO2. Lập trình và tích hợp robot với cảm biến, thị giác máy tính và AI. 3. CLO3. Thiết kế hệ thống robot cho các ứng dụng sản xuất thông minh. 4. CLO4. Đánh giá hiệu quả vận hành của hệ thống robot. 5. CLO5. Phát triển giải pháp robot thông minh đáp ứng yêu cầu công nghiệp	PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
82.	<i>Kiến trúc và Giao thức IoT</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nguyên tắc thiết kế; kiến trúc hệ thống (mô hình phân lớp IoT, các nền tảng và hệ sinh thái IoT như Edge Computing, Fog Computing, Cloud IoT); giao thức truyền thông IoT (Zigbee, LoRa, Bluetooth, WiFi, IEEE 802.15.4, 6LoWPAN); quản lý dữ liệu và tích hợp với công nghệ AI, Big Data. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế và kiến trúc hệ thống IoT. 2. CLO2: Phân tích được mô hình phân lớp IoT và vai trò của các nền tảng, hệ sinh thái Edge Computing, Fog Computing và Cloud IoT. 3. CLO3: Phân tích được đặc điểm và lựa chọn được các giao thức truyền thông IoT phù hợp, bao gồm Zigbee, LoRa, Bluetooth, WiFi, IEEE 802.15.4 và 6LoWPAN. 4. CLO4: Vận dụng được các phương pháp quản lý dữ liệu và tích hợp dữ liệu trong hệ thống IoT. 5. CLO5: Vận dụng được AI và Big Data để phát triển các giải pháp IoT trong các bài toán thực tiễn..	PLO4
83.	<i>Tin học chuyên ngành 2</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình ứng dụng trong cơ khí, tập trung vào các nội dung: lập trình giải quyết bài toán kỹ thuật; xử lý và trực quan hóa dữ liệu; đọc, ghi dữ liệu; xây dựng giao diện và kết nối dữ liệu với thiết bị; xây dựng các ứng dụng hỗ trợ tính toán, giám sát và vận hành máy, thiết bị cơ khí thông minh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO4 PLO6

		1. CLO1: Trình bày được các nguyên tắc lập trình ứng dụng trong cơ khí. 2. CLO2: Xây dựng được chương trình giải quyết các bài toán kỹ thuật cơ bản. 3. CLO3: Xử lý và trực quan hóa được dữ liệu kỹ thuật bằng lập trình. 4. CLO4: Xây dựng được giao diện và kết nối dữ liệu với thiết bị kỹ thuật. 5. CLO5: Xây dựng được ứng dụng lập trình đơn giản phục vụ tính toán, giám sát và vận hành hệ thống cơ khí thông minh..	
84.	<i>Thị giác máy tính và kiểm tra công nghiệp</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng xây dựng hệ thống thị giác máy tính phục vụ tự động hóa sản xuất. Nội dung học phần bao gồm: hệ thống camera công nghiệp; xử lý ảnh; nhận dạng đặc trưng; đo lường; phát hiện lỗi; học sâu trong kiểm tra ngoại quan và tích hợp thị giác máy tính với robot công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày nguyên lý xử lý ảnh và thị giác máy tính. 2. CLO2. Xây dựng hệ thống thu nhận và xử lý ảnh công nghiệp. 3. CLO3. Phân tích, nhận dạng và đo lường đối tượng bằng thuật toán xử lý ảnh. 4. CLO4. Tích hợp hệ thống thị giác với robot hoặc dây chuyền tự động. 5. CLO5. Phát triển hệ thống kiểm tra chất lượng tự động trong công nghiệp.	PLO4 PLO6
85.	<i>An toàn lao động</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về an toàn trong lĩnh vực cơ khí thủy sản, tập trung vào: nhận diện và đánh giá các mối nguy trong máy, thiết bị và dây chuyền nuôi trồng, chế biến thủy sản; an toàn cơ khí, điện, tự động hóa và thiết bị có nguy cơ gây tai nạn; an toàn trong vận hành, bảo trì và sửa chữa máy, thiết bị; phòng cháy, chữa cháy và ứng phó sự cố; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh lao động, sơ cứu và xử lý tai nạn lao động. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản về an toàn lao động trong lĩnh vực cơ khí thủy sản. 2. CLO2: Nhận diện và đánh giá được các mối nguy, rủi ro trong vận hành máy, thiết bị và dây chuyền nuôi trồng, chế biến thủy sản. 3. CLO3: Áp dụng được các biện pháp an toàn trong vận hành, bảo trì và sửa chữa máy, thiết bị cơ khí và hệ thống tự động hóa. 4. CLO4: Thực hiện được các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và ứng phó với các tình huống sự cố. 5. CLO5: Thực hiện được các biện pháp sơ cứu và xử lý ban đầu khi xảy ra tai nạn lao động.	PLO3 PLO6 PLO7
86.	Khóa luận tốt nghiệp	1. Mô tả: Học phần khóa luận tốt nghiệp nhằm giúp người học tổng hợp các kiến thức đã học của các môn học toán và khoa học tự nhiên, cơ sở, ngành và chuyên ngành để giải quyết một vấn đề lý thuyết hoặc thực	PLO5 PLO6 PLO7

	tiền liên quan đến ngành cơ khí thủy sản thông minh. Nội dung của khóa luận tốt nghiệp liên quan đến cải tiến, vận hành và bảo trì máy và thiết bị lạnh, chế biến và nuôi trồng thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): 1. CLO1: Tổng hợp được kiến thức về toán và khoa học tự nhiên, cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực cơ khí thủy sản thông minh. 2. CLO2: Phân tích được vấn đề lý thuyết hoặc thực tiễn liên quan đến máy, thiết bị lạnh, chế biến và nuôi trồng thủy sản. 3. CLO3: Vận dụng được phương pháp khoa học và các kiến thức chuyên môn để đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề trong lĩnh vực cơ khí thủy sản thông minh. 4. CLO4: Thực hiện được các nội dung cải tiến, vận hành và bảo trì máy, thiết bị phục vụ chế biến và nuôi trồng thủy sản. 5. CLO5: Hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp và trình bày, bảo vệ được kết quả nghiên cứu hoặc giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí thủy sản thông minh..	PLO8 PLO9
--	--	----------------------

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Cơ khí thủy sản thông minh được cụ thể hóa bằng các định hướng hành động sau nhằm đảm bảo thực hiện đúng triết lý giáo dục “Khai phóng - Dụng hành - Phụng sự” của Trường:

8.1. Công tác cố vấn học tập và định hướng người học

- Lộ trình học tập cá nhân hóa:

Ngay từ đầu khóa học, cố vấn học tập có trách nhiệm phổ biến chi tiết lộ trình đào tạo, chuẩn đầu ra và quy chế đào tạo. Đội ngũ cố vấn học tập có nhiệm vụ theo sát tiến độ học tập, hỗ trợ sinh viên trong việc đăng ký học phần, cảnh báo học vụ kịp thời và tư vấn phương pháp học tập đại học hiệu quả phù hợp với năng lực từng cá nhân.

- Tư vấn hướng chuyên môn sâu:

Trong các học kỳ 2, 5, 7 và 8, người học phải làm việc với cố vấn học tập để được tư vấn về việc lựa chọn các học phần tự chọn. Việc này nhằm giúp người học xác định đúng phân nhánh chuyên sâu phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân và định hướng nghề nghiệp thực tế của bản thân sau khi tốt nghiệp.

8.2. Phương pháp dạy và học và triển khai mô hình học tập trải nghiệm

Chương trình đào tạo Cơ khí thủy sản thông minh áp dụng các phương pháp dạy học tích cực như dạy học dựa trên dự án, vấn đề, tình huống, thực hành và mô phỏng, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề của người học. Phương pháp dạy và học cụ thể được quy định trong đề cương của từng học phần.

Đặc biệt, chương trình chú trọng học tập trải nghiệm gắn với thực tiễn doanh nghiệp, trong đó sinh viên được tổ chức hai đợt thực tập tại Nhà máy Minh Phú. Mô hình học tập trải nghiệm được triển khai qua các giai đoạn:

- *Tiếp cận thực tế:* Sinh viên được tiếp cận máy, thiết bị và hệ thống kỹ thuật tại phòng thí

nghiệm, xưởng thực hành của Nhà trường và Nhà máy Minh Phú.

- *Thực hành và mô phỏng*: Sinh viên trực tiếp vận hành, thực hành trên các thiết bị cơ khí, điện – điện tử, tự động hóa; đồng thời sử dụng các phần mềm chuyên dụng để mô phỏng và phân tích các bài toán kỹ thuật.

- *Thực tập tại doanh nghiệp*: Trong hai đợt thực tập tại Nhà máy Minh Phú, sinh viên được tìm hiểu và tham gia các hoạt động vận hành, bảo trì, sửa chữa và xử lý các vấn đề kỹ thuật trong dây chuyền chế biến thủy sản dưới sự hướng dẫn của giảng viên và cán bộ kỹ thuật doanh nghiệp.

- *Phân tích và đúc kết*: Sinh viên thực hiện báo cáo, sản phẩm thực hành, đồ án và dự án để phân tích kết quả, đánh giá giải pháp và rút kinh nghiệm từ thực tiễn.

- *Vận dụng và giải quyết vấn đề*: Các học phần đồ án, thực tập và khóa luận tốt nghiệp giúp sinh viên tích hợp kiến thức cơ khí, điện – điện tử, tự động hóa, IoT và AI để giải quyết các vấn đề thực tế trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.

Nhà trường triển khai đồng giảng đối với các học phần có tính tích hợp, liên ngành giữa cơ khí, điện – điện tử, tự động hóa và công nghệ số. Qua đó, chương trình tăng cường sự gắn kết giữa kiến thức – thực hành – trải nghiệm doanh nghiệp, góp phần hình thành năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại của ngành cơ khí thủy sản.

8.3. Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập

- *Đánh giá theo năng lực*: Tập trung đánh giá kiến thức, kỹ năng thực hành, khả năng giải quyết vấn đề và vận dụng vào thực tiễn, gắn với chuẩn đầu ra của từng học phần.

- *Kết hợp đánh giá quá trình và tổng kết*: Thông qua chuyên cần, bài kiểm tra, bài tập, thực hành, làm việc nhóm, dự án và thi kết thúc học phần.

- *Đa dạng hình thức đánh giá*: Kết hợp thi lý thuyết, đánh giá sản phẩm, thực hành, đồ án, thuyết trình và báo cáo thực tập. Đối với hai đợt thực tập tại Nhà máy Minh Phú, kết quả được đánh giá phối hợp giữa giảng viên và cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp.

- *Đảm bảo khách quan và công bằng*: Sử dụng rubric, tiêu chí đánh giá và ma trận đề thi phù hợp với chuẩn đầu ra, bảo đảm tính chính xác, minh bạch và nhất quán.

8.4. Phương thức tổ chức các học phần đặc thù

- *Tổ chức học lý thuyết gắn với thực hành*: Các học phần lý thuyết chuyên ngành được bố trí phù hợp với các học phần thực hành, đồ án nhằm giúp người học vận dụng ngay kiến thức vào thực tế, tăng cường kỹ năng nghề nghiệp.

- *Các học phần 2 tín chỉ*: Có thể tổ chức theo hình thức học cuốn chiếu đối với các học phần giáo dục tổng quát và cơ sở ngành nhằm linh hoạt thời gian học tập. Đối với các học phần chuyên ngành, ưu tiên tổ chức xuyên suốt học kỳ để bảo đảm thời gian tiếp thu kiến thức, thực hành và hoàn thành các bài tập, dự án.

- *Các học phần thực tập*: Chương trình bố trí 02 học phần Thực tập tại Nhà máy Minh Phú, tạo điều kiện để người học vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và trải nghiệm môi trường sản xuất thực tế.

8.5. Cơ sở vật chất và học liệu

Để đáp ứng mục tiêu đào tạo Cơ khí thủy sản thông minh, Nhà trường bố trí hệ thống cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và xưởng thực hành phục vụ đào tạo, thực hành, mô phỏng và nghiên cứu, gồm:

- *Xưởng thực hành cơ khí*: Phục vụ thực hành gia công, chế tạo, hàn, sửa chữa và bảo trì

máy, thiết bị.

- *Phòng thí nghiệm Robot, Tự động hóa và AI*: Phục vụ thực hành robot, tự động hóa, điều khiển, trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng trong sản xuất thông minh.

- *Phòng thí nghiệm IoT và Hệ thống nhúng*: Phục vụ thực hành cảm biến, IoT, hệ thống nhúng, thu thập và xử lý dữ liệu, kết nối và giám sát thiết bị.

- *Phòng thí nghiệm Cơ điện tử*: Phục vụ tích hợp cơ khí, điện – điện tử, cảm biến, cơ cấu chấp hành và hệ thống điều khiển.

- *Khu thí nghiệm Pilot*: Phục vụ thực hành, mô phỏng và thử nghiệm các hệ thống, thiết bị và quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực chế biến thủy sản.

- *Cơ sở thực tế tại doanh nghiệp*: Hai học phần Thực tập 1 và Thực tập 2 được tổ chức tại Nhà máy Minh Phú, giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp máy, thiết bị và dây chuyền sản xuất chế biến thủy sản.

Học liệu phục vụ chương trình đào tạo đảm bảo tính đầy đủ, cập nhật, có chiều sâu công nghệ và dễ dàng tiếp cận, đáp ứng tối ưu triết lý lấy người học làm trung tâm. Các học phần đều được cung cấp đề cương chi tiết, tài liệu tham khảo, bài giảng trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) để hỗ trợ sinh viên chủ động tự học và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Ngoài ra, Nhà trường đảm bảo cung cấp cho giảng viên và sinh viên quyền truy cập vào hệ thống thư viện điện tử, cơ sở dữ liệu khoa học uy tín trong và ngoài nước nhằm khuyến khích năng lực tự nghiên cứu, cập nhật các xu hướng công nghệ chế tạo và giải pháp kỹ thuật mới trên thế giới.

8.6 Tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên

Giảng viên tham gia giảng dạy các học phần của chương trình đào tạo phải tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, thuộc các nhóm ngành phù hợp về chuyên môn với học phần giảng dạy, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên. Trường Đại học Nha Trang cũng áp dụng

Giảng viên tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo cần hiểu rõ vai trò của học phần mình phụ trách đối với việc đạt được các PLO/PI, đồng thời nắm vững mối liên kết chặt chẽ và tính kế thừa giữa học phần đó với các học phần khác trong toàn bộ cấu trúc chương trình đào tạo.

8.7. Cơ chế phối hợp và kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp

- *Doanh nghiệp tham gia đào tạo*: Sinh viên thực tập trải nghiệm 02 học phần tại Nhà máy Minh Phú, giúp người học trực tiếp tiếp cận máy, thiết bị, dây chuyền chế biến thủy sản và môi trường sản xuất thực tế.

- *Doanh nghiệp đồng hướng dẫn và xây dựng đề tài*: Khuyến khích kỹ sư, chuyên gia từ Nhà máy Minh Phú và các doanh nghiệp đối tác tham gia hướng dẫn, góp ý đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

- *Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực*: Khoa Cơ khí phối hợp với doanh nghiệp tổ chức tham quan, tọa đàm hướng nghiệp, ngày hội việc làm, giao lưu chuyên môn, đồng thời tăng cường hợp tác trong hỗ trợ học bổng, thiết bị và cơ hội việc làm cho sinh viên.

8.7. Cập nhật chương trình đào tạo

Khoa Cơ khí chịu trách nhiệm định kỳ tổ chức đánh giá và cập nhật CTĐT theo Quy định 173/QĐ-ĐHNT ngày 12/02/2025 của Trường Đại học Nha Trang. Việc cập nhật nội dung

giảng dạy phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt thông qua lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Sự điều chỉnh nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời xu hướng chuyển đổi số và sản xuất xanh, bền vững.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Vận dụng kiến thức toàn diện và tư duy phản biện để phân tích, tổng hợp, giải quyết các vấn đề phức tạp trong bối cảnh nghề nghiệp đa dạng	x	x	x	x	
2. Có năng lực đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ		x	x	x	x
3. Tham gia quản lý hoạt động chuyên môn và thực hiện trách nhiệm xã hội	x			x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

Mô tả trình độ bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Có kiến thức thực tế vững chắc và kiến thức lý thuyết hệ thống, toàn diện về một lĩnh vực học thuật hoặc nghề nghiệp	x		x	x	x	x	x		
1.2. Nắm vững nguyên lý khoa học và phương pháp nghiên cứu					x	x			x
1.3. Hiểu bối cảnh liên ngành và tác động của khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực chuyên môn		x	x	x	x	x	x	x	x
2.1. Tư duy phản biện		x				x			x
2.2. Phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề phức tạp					x	x	x		x
2.3. Đề xuất, triển khai giải pháp mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong học thuật hoặc thực tiễn nghề nghiệp					x	x			x
2.4. Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong công việc		x							
2.5. Sử dụng thành thạo công cụ số, dữ liệu và các công nghệ mới bao gồm cả AI phù hợp với lĩnh vực chuyên môn		x	x	x	x	x	x		x
2.6. Có khả năng khởi xướng các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phù hợp với lĩnh vực đào tạo									x
3.1. Làm việc độc lập ở mức độ cao		x				x			x
3.2. Chịu trách nhiệm nghề nghiệp đối với kết quả công việc			x	x	x	x	x		
3.3. Chủ động thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động		x			x	x	x		x
3.4. Tham gia quản lý, điều phối và đánh giá hoạt động chuyên môn							x		
3.5. Có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tinh thần khởi nghiệp	x	x					x	x	x

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

TT	Các PLO		Các chỉ số thực hiện (PI)		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng
	Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
1	PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	PI1.1*	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân.	Triết học Mác-Lênin	3	M
					Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
					CNXH khoa học	2	M
					Tư tưởng HCM	2	M
					Lịch sử ĐCSVN	2	M
					Pháp luật đại cương	2	M
			PI1.2*	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện và có sức khỏe thực hiện nghĩa vụ công dân và làm việc chuyên môn.	Quốc phòng & An ninh	8	M
					Giáo dục thể chất	3	M
			PI1.3*	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	Toán ứng dụng 3	3	R
					Vật lý ứng dụng 2	2	R
					Kỹ năng số	2	R
					Xác suất – Thống kê	2	M
					Hóa học ứng dụng B	2	M
			PI1.4*	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.	Tư duy phản biện	2	R
					Pháp luật đại cương	2	I
					Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	M
2	PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ và năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	PI2.1*	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	Tư duy phản biện	2	M
					Khóa luận tốt nghiệp	5	M
			PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
					Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	M
					Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
			PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	Kỹ năng số	2	M
3	PLO3	Vận hành và bảo trì máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.	PI3.1*	Thực hiện vận hành máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản theo quy trình kỹ thuật,	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị NTTS thông minh	2	M
					Vận hành và bảo trì máy và thiết bị CBTS thông minh	4	M

				đúng thông số vận hành và yêu cầu an toàn.	Công nghệ nuôi trồng và chế biến thủy sản	4	R
			PI3.2*	Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản theo yêu cầu kỹ thuật và kế hoạch bảo trì.	Kỹ thuật bảo trì	2	R
					Vận hành và bảo trì máy và thiết bị NTTS thông minh	2	M
					Vận hành và bảo trì máy và thiết bị CBTS thông minh	4	M
					Công nghệ nuôi trồng và chế biến thủy sản	4	R
			PI3.3	Chẩn đoán tình trạng và xác định nguyên nhân các sự cố thường gặp của máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh; đề xuất biện pháp khắc phục nhằm duy trì độ tin cậy, hiệu quả và an toàn vận hành.	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị NTTS thông minh	2	M
					Vận hành và bảo trì máy và thiết bị CBTS thông minh	4	M
					Đồ án hệ thống NTTS TM	2	M
					Đồ án hệ thống CBTS TM	2	R
4	PLO4	Tích hợp và vận hành các hệ thống tự động hóa, điều khiển và giám sát thông minh ứng dụng trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.	PI4.1*	Tích hợp thiết bị, cảm biến, cơ cấu chấp hành và bộ điều khiển thành các hệ thống tự động hóa ứng dụng trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.	Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển	2	M
					Cảm biến thông minh	3	R
					Cơ cấu chấp hành thông minh	3	R
					Hệ thống điện và điều khiển	3	R
			PI4.2*	Lập trình, cấu hình và vận hành các hệ thống điều khiển tự động sử dụng PLC và các nền tảng điều khiển phù hợp.	Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển	2	M
					Kỹ thuật ứng dụng PLC	3	R
					Thực hành kỹ thuật ứng dụng PLC	1	R
					Thực hành lập trình điều khiển tự động	2	R
			PI4.3	Thiết lập và vận hành hệ thống giám sát, thu thập và truyền dữ liệu phục vụ điều khiển và quản lý thiết bị, quá trình trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.	Đồ án hệ thống CBTS TM	2	M
					Đồ án hệ thống NTTS TM	2	M
					Kỹ thuật ứng dụng IoT	3	R
					Tin học chuyên ngành 1	3	R
					Đồ án IoT	2	R
5	PLO5	Cải tiến máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, độ tin cậy và hiệu quả trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.	PI 5.1	Phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các hạn chế của máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh để xác định yêu cầu cải tiến.	Cơ học ứng dụng	3	R
					Kỹ thuật đồ họa trong thiết kế cơ khí	4	R
					Kỹ thuật mô phỏng số phân tích độ bền	2	R
					Lựa chọn vật liệu kỹ thuật	2	R

					Kỹ thuật mô phỏng số động học cơ cấu	2	M			
					PI 5.2*	Đề xuất và thực hiện các giải pháp cải tiến máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, độ tin cậy và hiệu quả.	Đồ án hệ thống NTTS TM	2	M	
							Đồ án hệ thống CBTS TM	2	M	
							Ứng dụng AI trong cơ khí thông minh	3	R	
							Kỹ thuật mô phỏng số động học cơ cấu	2	R	
							Kỹ thuật mô phỏng số phân tích độ bền	2	R	
					PI 5.3*	Đánh giá hiệu quả của giải pháp cải tiến dựa trên các tiêu chí kỹ thuật, năng suất, chất lượng, độ tin cậy, chi phí và khả năng ứng dụng thực tế.	Khóa luận tốt nghiệp	5	M	
							Đồ án hệ thống NTTS TM	2	M	
							Đồ án hệ thống CBTS TM	2	M	
							Kỹ thuật mô phỏng số phân tích độ bền	2	R	
6	PLO6	Giải quyết các vấn đề phức tạp trong vận hành, bảo trì và cải tiến máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.	PI 6.1	Phân tích và xác định nguyên nhân các vấn đề phức tạp trong vận hành, bảo trì và cải tiến máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh.	Thực tập 2	4	M			
					Cơ học ứng dụng	3	M			
					Kỹ thuật bảo trì	2	M			
					Ứng dụng AI trong cơ khí thông minh	3	R			
					Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	R			
			PI6.2*	Đề xuất và lựa chọn giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề phức tạp trong vận hành, bảo trì và cải tiến máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh.	Đồ án hệ thống NTTS TM	2	M			
					Đồ án hệ thống CBTS TM	2	M			
					Ứng dụng AI trong cơ khí thông minh	3	R			
			PI6.3*	Triển khai và đánh giá giải pháp giải quyết vấn đề dựa trên các tiêu chí kỹ thuật, hiệu quả, an toàn và khả năng ứng dụng thực tế.	Đồ án hệ thống NTTS TM	2	M			
					Đồ án hệ thống CBTS TM	2	M			
					Thực tập 2	4	M			
					Khóa luận tốt nghiệp	5	M			
			7	PLO7	Tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất, vận hành, bảo trì và cải tiến máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản, đáp ứng yêu cầu về an toàn, chất lượng, năng suất và hiệu quả.	PI 7.1*	Lập kế hoạch và tổ chức hoạt động sản xuất, vận hành, bảo trì và cải tiến máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.	Đồ án hệ thống CBTS TM	2	M
								Đồ án hệ thống NTTS TM	2	M
								Quản lý sản xuất	3	R
								Nhà máy thông minh	2	R
PI 7.2*	Quản lý và phối hợp các nguồn lực, nhân lực và hoạt động sản xuất, vận hành, bảo trì và cải tiến máy, thiết bị và hệ thống cơ khí thông minh.	Thực tập 2				4	M			
		Đồ án hệ thống CBTS TM				2	M			
		Quản lý sản xuất				3	R			
		Nhà máy thông minh				2	R			
PI7.3	Kiểm soát và đánh giá hoạt động sản xuất, vận hành, bảo trì và cải tiến	Thực tập 2				4	M			
		Khóa luận tốt nghiệp				5	M			
		An toàn lao động				2	R			

				theo các yêu cầu về an toàn, chất lượng, năng suất và hiệu quả.	Quản lý sản xuất	3	R
8	PLO8	Truyền đạt thông tin kỹ thuật hiệu quả và phối hợp làm việc trong các nhóm chuyên môn và đa ngành, phù hợp với môi trường nghề nghiệp trong lĩnh vực cơ khí và công nghệ thủy sản thông minh.	PI 8.1*	Trình bày và truyền đạt thông tin, ý tưởng và kết quả kỹ thuật một cách rõ ràng, chính xác bằng hình thức nói, viết và phương tiện trực quan phù hợp.	Đồ án hệ thống NTTS TM	2	M
					Đồ án hệ thống CBTS TM	2	M
					Khóa luận tốt nghiệp	5	M
					Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	R
			PI 8.2	Phối hợp và làm việc hiệu quả trong các nhóm chuyên môn và đa ngành để thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí và công nghệ thủy sản thông minh.	Thực tập 2	4	M
					Đồ án hệ thống NTTS TM	2	M
					Đồ án hệ thống CBTS TM	2	M
					Khóa luận tốt nghiệp	5	M
9	PLO9	Đề xuất và phát triển các ý tưởng đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp nhằm tạo ra các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ có giá trị trong lĩnh vực cơ khí và công nghệ thủy sản thông minh.	PI 9.1*	Đề xuất và phát triển các ý tưởng đổi mới, sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề và tạo ra giải pháp, sản phẩm hoặc dịch vụ có giá trị trong lĩnh vực cơ khí và công nghệ thủy sản thông minh.	Đồ án hệ thống NTTS TM	2	M
					Đồ án hệ thống CBTS TM	2	M
					Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	R
					Ứng dụng AI trong cơ khí thông minh	3	R
			PI 9.2	Đánh giá và xây dựng phương án triển khai, thương mại hóa hoặc khởi nghiệp từ các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ đổi mới trong lĩnh vực cơ khí và công nghệ thủy sản thông minh.	Đồ án hệ thống NTTS TM	2	M
					Đồ án hệ thống CBTS TM	2	M
					Khóa luận tốt nghiệp	5	M
					Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	R

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
2		Tiếng Anh B2.1	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
3		Tiếng Anh B2.2	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
4		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
5		Toán ứng dụng	3		Toán ứng dụng 3	3	
6		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	4	
7		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
8		Công nghiệp 5.0	2		Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	
					Phát triển bền vững	2	
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
9		Cơ học vật liệu ứng dụng	3		Cơ học ứng dụng	3	

10		Kỹ thuật đồ họa	4		Kỹ thuật đồ họa trong thiết kế cơ khí	4	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối giáo dục chuyên nghiệp để tích lũy đủ số TC
11		Khoa học dữ liệu cơ bản	2		Khoa học dữ liệu và học máy cơ bản	4	
12		Học máy cơ bản	2				
13		Kỹ thuật nhiệt	3		Ứng dụng AI trong cơ khí thông minh	3	
14		Kỹ thuật lạnh cơ sở	2		Lập trình ứng dụng di động	2	
15		IoT trong hệ thống điều khiển	2		Kỹ thuật ứng dụng IoT	3	
16		PLC trong hệ thống điều khiển	2		Kỹ thuật ứng dụng PLC	3	
17		Máy và thiết bị nhiệt lạnh	4		Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	4	
18		Kỹ thuật bảo trì hệ thống công nghiệp	4		Kỹ thuật bảo trì	2	
					Lựa chọn vật liệu kỹ thuật	2	
19		TH điện, điện tử, điều khiển tự động hóa	3		Thực hành lập trình điều khiển tự động	2	
20		Công nghệ chế biến thủy sản	4		Công nghệ nuôi trồng và chế biến thủy sản	4	
					Học phần tự chọn 4 hoặc 5	4	
21		Công nghệ nuôi trồng thủy sản	4		Công nghệ nuôi trồng và chế biến thủy sản	4	
					Học phần tự chọn 4 hoặc 5	4	
22		Vận hành và bảo trì máy và TB nhiệt lạnh	3		Kỹ thuật robot	3	
23		Vận hành và bảo trì máy và thiết bị chế biến thủy sản	5		Vận hành và bảo trì máy và thiết bị CBTS thông minh	4	
24		Máy và thiết bị nuôi trồng thủy sản	2		Vận hành và bảo trì máy và thiết bị NTTS thông minh	2	
25		Đồ án trang bị tự động hóa hệ thống lạnh, ĐHKK và thông gió	2		Đồ án IoT	2	
26		Đồ án hệ thống máy và thiết bị chế biến và nuôi trồng thủy sản	2		Đồ án hệ thống NTTS TM	2	
					Đồ án hệ thống CBTS TM	2	
27		Đồ án tốt nghiệp	10		Khóa luận tốt nghiệp	5	